



**CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS
LCC - Laboratório de Ciência da Computação**

**Davi Rodrigues Soares Machado
Paulo Fernando Pereira Junior**

**Projeto da disciplina Paradigmas Orientados à Objetos para
Desenvolvimento de Software:**

Catálogo Iterativo de Veículos

Campos dos Goytacazes - RJ
11 de setembro de 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Objetivos	3
2.1	Público Alvo	3
2.2	Orçamento	3
3	Levantamento de Requisitos	4
3.1	Requisitos Funcionais	4
3.2	Requisitos Não Funcionais	4
4	Diagramas	6
4.1	Diagrama de Caso de Uso	6
4.2	Diagrama UML	7
4.3	Diagrama Entidade Relacionamento	8
5	Arquitetura do Sistema	9
6	Tecnologias Utilizadas	10
7	Cronograma	11

Capítulo 1

Introdução

Capítulo 2

Objetivos

Principais funcionalidades

2.1 Público Alvo

2.2 Orçamento

No orçamento abaixo foram levados em consideração o período de quatro meses de desenvolvimento do sistema, somado com o período de uso de um ano seguido.

Orçamento para Desenvolvimento				
Descrição	Quantidade	Valor por mês	Quantidade de meses	Total
Equipe de Desenvolvimento - Valores Fixos				
Desenvolvedor Frontend	1	5000	3	15000
Desenvolvedor Backend	1	5000	3	15000
Designer UX/UI	1	4500	4	18000
QA / Tester	1	4000	2	8000
Gerente de Projeto	1	5500	4	22000
Despesas após lançamento - Valores Variáveis				
Servidor em nuvem	1	500	12	6000
Administração do Banco de Dados	1	200	12	2400
Serviços de notificação	1	100	12	1200
Manutenção do software	2	1000	12	12000
Custo total para Desenvolvimento	78000			
Custo anual para manter sistema por ano	21600			

Figura 2.1: Orçamento

Capítulo 3

Levantamento de Requisitos

Durante a primeira reunião, foram levantados alguns requisitos que foram listados abaixo:

3.1 Requisitos Funcionais

- RF01:
- RF02:
- RF03:
- RF04:
- RF05:
- RF06:
- RF07:
- RF08:
- RF09:
- RF10:
- RF11:
- RF12:

3.2 Requisitos Não Funcionais

- RNF01: O sistema deve ser responsivo e rápido.
- RNF02: O sistema deve apresentar telas intuitivas com navegação simples.
- RNF03: O sistema deve suportar pelo menos 200 usuários simultâneos.

- RNF04: O sistema deve criptografar senhas dos usuários.
- RNF05: O sistema deve implementar níveis de permissão de acordo com o perfil do usuário.
- RNF06: O sistema deve ser capaz de aumentar a capacidade de usuários e dados sem degradação significativa de desempenho.

Capítulo 4

Diagramas

4.1 Diagrama de Caso de Uso

Seguindo o diagrama abaixo, temos os principais casos de uso do sistema de agenda escolar. Começamos com as entidades: Aluno, Professor, Coordenador, Secretário e Pró Reitor, em que cada uma terá acesso a funcionalidades específicas dentro do sistema. Por exemplo, somente os professores poderão lançar e editar as notas dos alunos.

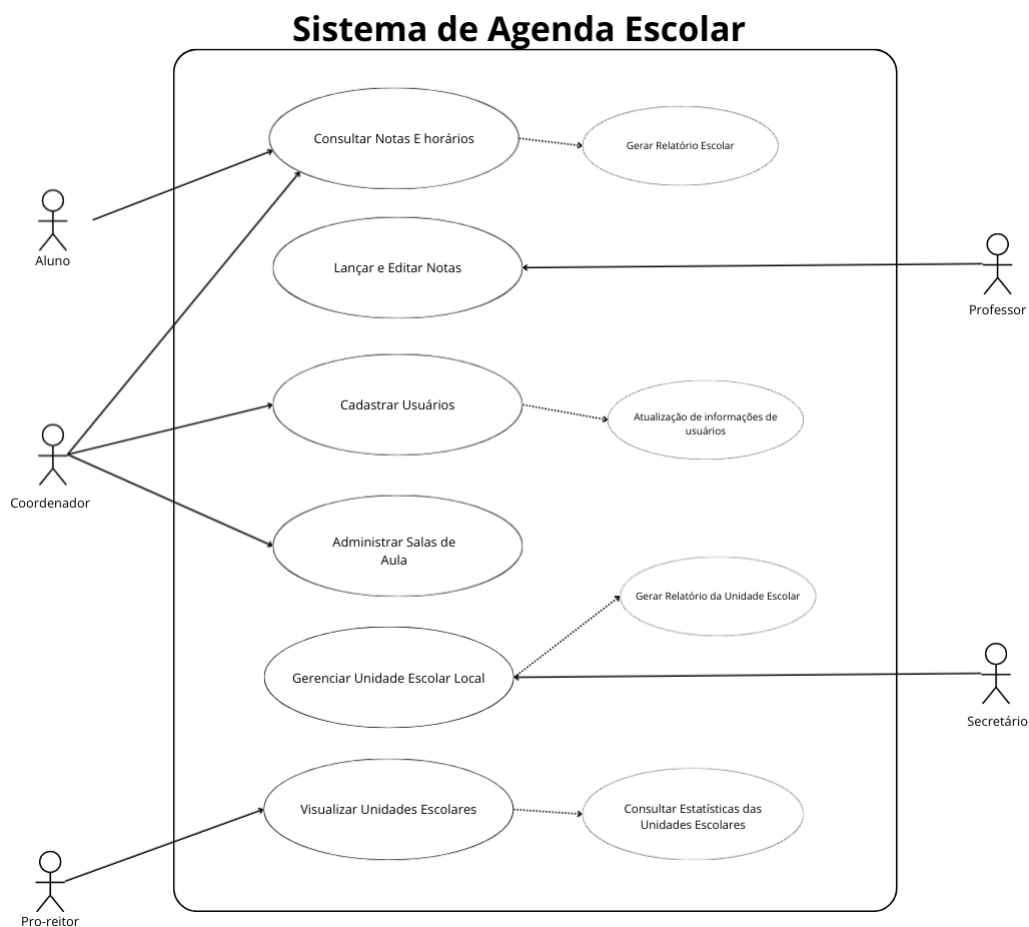


Figura 4.1: Diagrama de Casos de Uso

4.2 Diagrama UML

No diagrama UML, cada uma das classes é projetada com seus respectivos atributos e métodos.

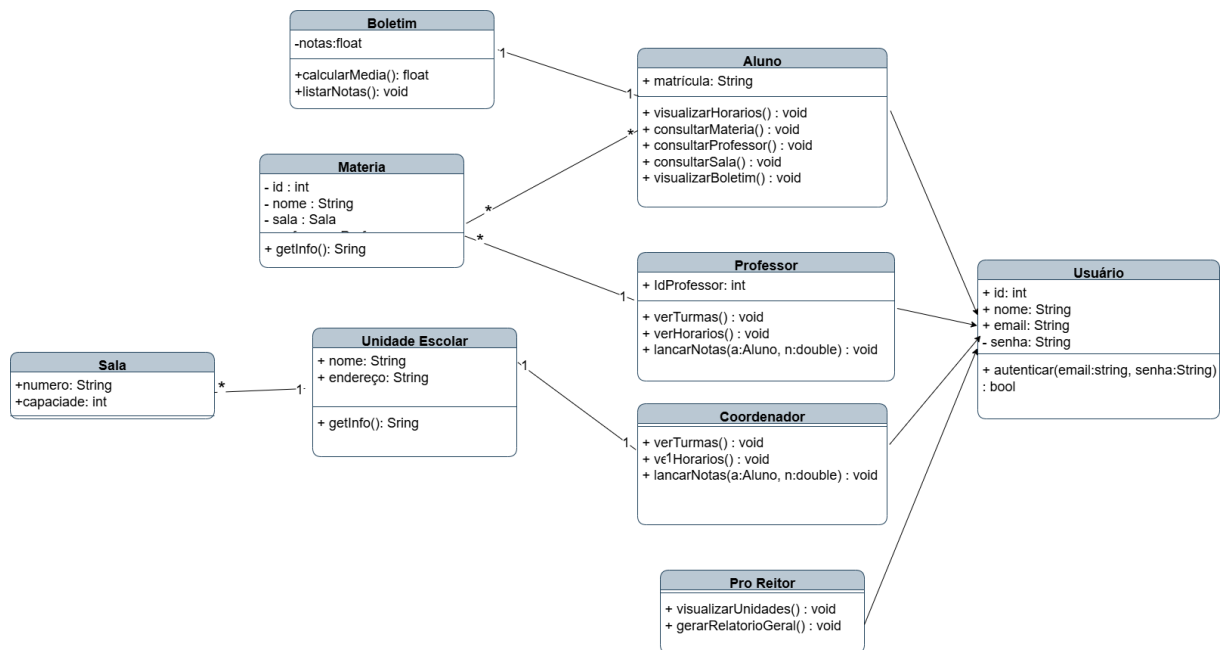


Figura 4.2: Diagrama UML

4.3 Diagrama Entidade Relacionamento

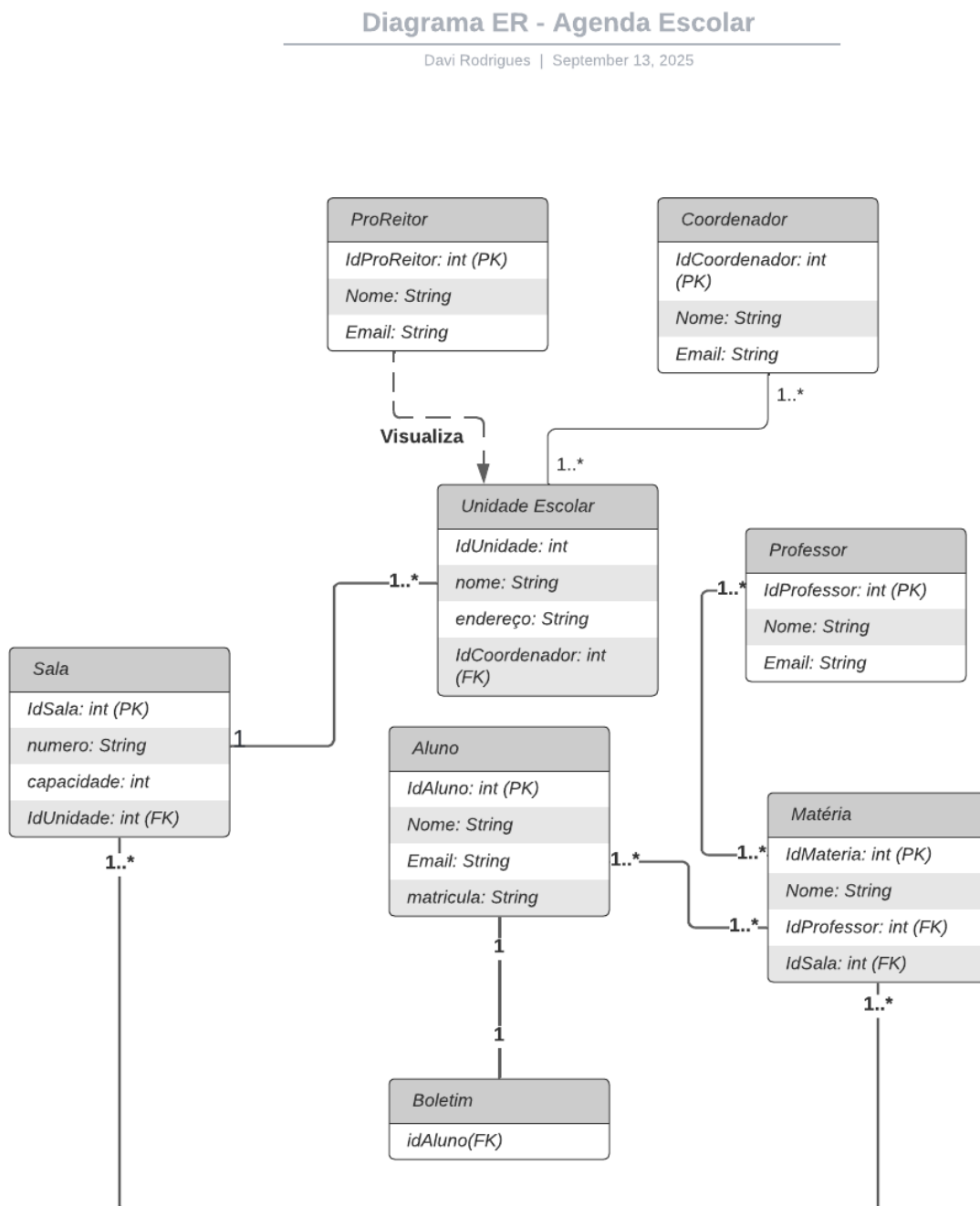


Figura 4.3: Diagrama Entidade-Relacionamento

Capítulo 5

Arquitetura do Sistema

Visão geral

Fluxo de comunicação

Capítulo 6

Tecnologias Utilizadas

- **Back-end:** A linguagem escolhida para o desenvolvimento foi a linguagem Python.
- **Front-end:** O front-end servirá como ferramenta de visualização para o sistema e será desenvolvido principalmente com React.
- **Banco de Dados:** MongoDB
- **Controle de Versão:** Todo o processo será documentado e versionado dentro da plataforma github, que poderá ser acessada através do [Repositório Github](#)

Capítulo 7

Cronograma

Para melhor entendimento, o cronograma de desenvolvimento foi dividido em dois bimestres, sendo o primeiro focado em backend e integração com banco de dados, e o segundo focado no frontend e nos testes de aplicação. Em ambas etapas, no final de cada semana do mês, uma reunião com cliente irá acontecer, onde será mostrado cada nova parte incluída no sistema.

Calendário de Entrega do Sistema							
Setembro				Outubro			
Semana 2 (07/09 - 13/09)	Semana 3 (14/09 - 20/09)	Semana 4 (21/09 - 27/09)	Semana 5 (28/09 - 04/10)	Semana 1 (05/10 - 11/10)	Semana 2 (12/10 - 18/10)	Semana 3 (19/10 - 25/10)	Semana 4 (26/10 - 01/11)
Planejamento e Levantamento de requisitos	Apresentação da Proposta e Arquitetura inicial	Apresentação da Documentação do Projeto	Ajustes na modelagem e na documentação do sistema	Implementação do Backend da aplicação			
Reunião com Cliente	Semana P1 Pesquisa Operacional		Semana P1 Compiladores				Reunião com Cliente
			Criação do Protótipo				
			Reunião com Cliente				

Figura 7.1: Cronograma do Primeiro Bimestre de Desenvolvimento

Calendário de Entrega do Sistema					
Novembro				Dezembro	
Semana 1 (02/11 - 08/11)	Semana 2 (09/11 - 15/11)	Semana 3 (16/11 - 22/11)	Semana 4 (23/11 - 29/11)	Semana 1 (30/12 - 05/12)	Semana 2 (07/12 - 13/12)
Implementação do Frontend da aplicação			Testes Funcionais e de uso	Demonstração do software e documentação do sistema	
	<i>Semana Projeto Compiladores</i>		<i>Semana P2 Compiladores</i>		
<i>Semana P2 Pesquisa Operacional</i>			Reunião com Cliente	<i>Semana P3 Pesquisa Operacional</i>	

Figura 7.2: Cronograma do Segundo Bimestre de Desenvolvimento